Integración de Servicios Cloud GCP

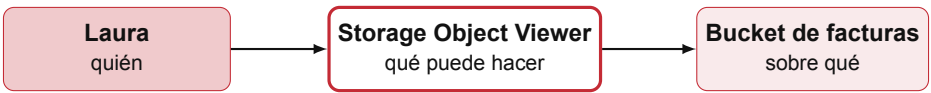
Bases de datos en Google Cloud: tipos, usos y Cloud SQL

Semana 12 - Sesión 23

Rel Guzman



Revisión: IAM en una frase



Se lee así

“Laura puede ver y descargar los PDF del bucket de facturas”.

Pregunta rápida

Laura emite facturas desde la aplicación, pero en el bucket solo puede ver y descargar. Entonces, ¿quién guarda el PDF en el bucket y con qué identidad?

Revisión: dos niveles de permisos



Nivel 1: la aplicación	Nivel 2: IAM en Google Cloud
Sus reglas deciden qué hace Laura dentro de ella: **emitir** facturas.	Decide qué identidad toca cada recurso: la VM **crea** PDF; Laura solo los **ve y descarga**.

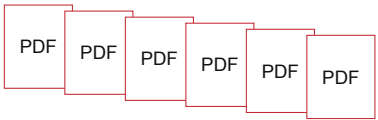
¿Quién guarda el PDF en el bucket y con qué identidad?

La **aplicación en la VM**, con su cuenta de servicio `sa-generador-facturas`, que tiene `Storage Object Creator`. Laura crea facturas a través de la aplicación, pero nunca escribe directo en el bucket.

Revisión: lo que el bucket no responde

El gerente pregunta

¿Cuánto le vendimos a Ana en marzo?



Con solo el bucket: abrir cada PDF y sumar a mano

factura	cliente	monto
F-101	Ana	250
F-102	Luis	80
F-103	Ana	120

Con una base de datos: **370** al instante

La idea de hoy

El bucket guarda **archivos**. Para buscar y sumar **datos** se usa una **base de datos**.

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás explicar qué es una **base de datos**, reconocer los **tipos** que ofrece Google Cloud y para qué sirve cada uno, y crear una base de datos en **Cloud SQL** a la que se conecta una aplicación.

Saberes previos

- La agenda de contactos de tu celular: ¿qué datos guarda de cada persona? ¿Cómo encuentras a alguien entre 500 contactos?
- ¿Qué diferencia hay entre anotar pedidos en una hoja de cálculo y que una tienda en línea los registre sola?

Utilidad de esta sesión

Casi toda aplicación guarda datos: usuarios, pedidos, pagos, citas. Si eliges bien **qué tipo de base de datos** usar y dejas que Google la **administre**, tu equipo se dedica a la aplicación y no a cuidar un servidor de base de datos.

Parte 1: tipos de bases de datos

Qué guarda cada una y para qué sirve

Dos grandes familias

Relacional

Tablas, como una hoja de cálculo ordenada

cliente	monto	fecha
Ana	250	03/03
Luis	80	05/03
Ana	120	21/03

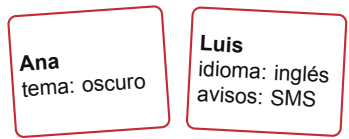
Todas las filas tienen las mismas columnas.

Para

Pedidos, pagos, facturas

No relacional

Fichas, cada una con sus propios campos



Cada ficha guarda solo lo que necesita.

Para

Perfiles, preferencias, lecturas de sensores

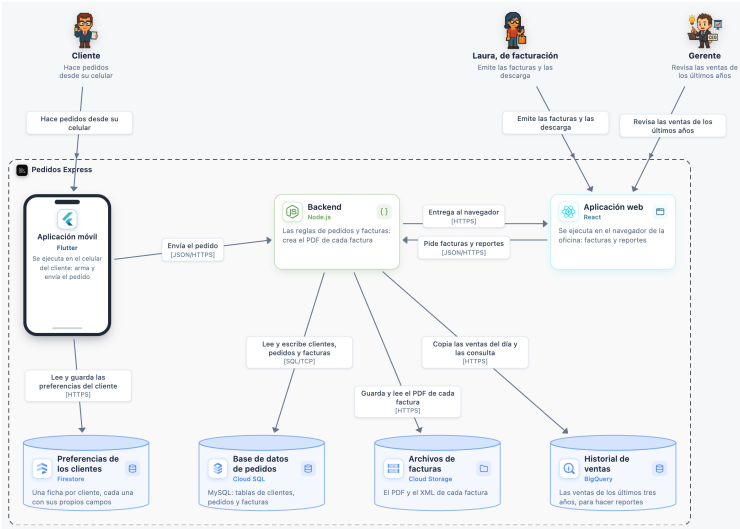
Las bases de datos de Google Cloud

Servicio	Tipo	Piénsalo como…	Uso típico
Cloud SQL	Relacional	MySQL o PostgreSQL que Google administra por ti	Webapps, tiendas, facturación
Spanner	Relacional global	Una base relacional repartida en varias regiones	Bancos, inventario en varios países
Firestore	Documentos (NoSQL)	Fichas flexibles, como las de Ana y Luis	Apps móviles, perfiles, chats
Bigtable	Clave-valor (NoSQL)	Un registro gigante que se lee muy rápido por clave	Sensores, ubicaciones GPS
BigQuery	Analítica	Un lugar para hacer preguntas sobre años de datos	Reportes y tableros

Operar o analizar

Las cuatro primeras atienden a la aplicación mientras funciona. BigQuery sirve para analizar el historial, no para registrar cada venta.

Caso: los datos de Pedidos Express



Cloud SQL
clientes, pedidos y facturas

Cloud Storage
el PDF de cada factura

Firestore
preferencias de cada cliente

BigQuery
ventas de tres años

Empieza simple

Para una webapp, el primer paso casi siempre es **Cloud SQL**.

Cloud SQL: tres motores para elegir

MySQL
Libre y muy popular en webapps.
El lab usa MySQL 8.0

PostgreSQL
Libre y muy completo: más tipos de datos y reglas

SQL Server
De Microsoft, con licencia: común en empresas

Lo eliges al crear la instancia

En el lab hiciste clic en **Elegir MySQL**. Sea cual sea el motor, Google lo instala, lo actualiza y hace sus copias de seguridad.

Los tres son relacionales

Guardan tablas y se consultan con SQL. Cambia el motor, no la idea.

¿SQLite, MySQL, PostgreSQL o SQL Server?

Motor	Cómo funciona	Úsalo cuando…	Ejemplo
SQLite	Un archivo dentro de la app, sin servidor	La app es pequeña o trabaja sola: prototipos, apps móviles	Los contactos de tu celular
MySQL	Un servidor, libre	Haces una webapp o tienda y quieres lo más conocido	WordPress, como en el lab
PostgreSQL	Un servidor, libre	Necesitas datos más ricos: mapas, JSON, reglas estrictas	Una app de reparto con mapas
SQL Server	Un servidor de Microsoft, con licencia	La empresa ya trabaja con Windows y .NET	El sistema interno de un banco

En Google Cloud

Los cuatro hablan SQL. Cloud SQL ofrece MySQL, PostgreSQL y SQL Server. SQLite no: viaja dentro de la aplicación, no es un servidor.

Parte 2: Cloud SQL en el lab

Una base de datos y dos WordPress conectados a ella

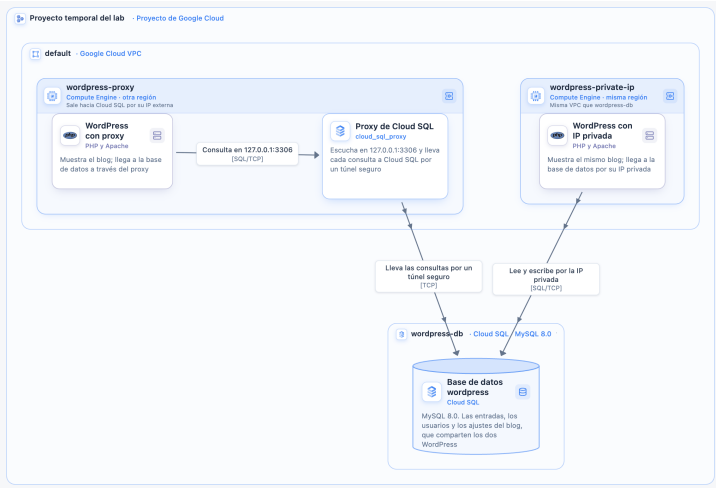
El lab en cuatro pasos

	Tarea	En palabras simples
1	Crear la instancia	Pides a Google un servidor MySQL llamado `wordpress-db`. Google lo instala y lo cuida.
2	Configurar el proxy	En la VM `wordpress-proxy` pones un programa que abre un túnel seguro hacia la base. Creas la base `wordpress`.
3	Conectar WordPress	Instalas WordPress y le dices que la base está en `127.0.0.1`: ahí lo espera el proxy.
4	Usar la IP privada	Otra VM, en la misma red, se conecta directo a la base, sin proxy.

Instancia y base de datos

`wordpress-db` es el servidor, como un edificio. `wordpress` es una base dentro de él, como una oficina.

El lab en un diagrama



VM en otra región

Llega a la base con el **proxy**.

VM en la misma región y red

Llega directo por la **IP privada**: más rápido y no sale a Internet.

Already Installed!

El segundo WordPress encontró el blog que creó el primero: los dos usan la **misma** base.

Práctica

Realiza el laboratorio

Implementa Cloud SQL

`skills.google/paths/11/course_templates/49/labs/592108`

Al terminar

Ves el mismo blog de WordPress desde las dos VMs.

Cierre: preguntas para comprobar

Responde con tus palabras

1. ¿Qué diferencia hay entre una base relacional y una no relacional?
2. En Pedidos Express, ¿dónde va la fila de la factura y dónde va su PDF?
3. ¿Qué servicio usarías para analizar tres años de ventas?
4. En el lab, ¿por qué el segundo WordPress mostró *Already Installed!*?

Idea final

Elige la base según la forma de tus datos y su uso. Para una webapp típica, Cloud SQL: una base relacional que Google administra.

Referencias

- Laboratorio: *Implementa Cloud SQL*, curso *Essential Google Cloud Infrastructure: Core Services*: `skills.google/paths/11/course_templates/49/labs/592108`.
- Diagramas de la sesión, en SystemModeler: `ejemplos/pedidos_express` y `ejemplos/wordpress_con_cloud_sql`.
- Material previo del curso: Sesión 21, arquitectura inicial de una webapp; Sesión 22, IAM y cuentas de servicio.
- Google Cloud: Cloud SQL, Spanner, Firestore, Bigtable, BigQuery y Cloud Storage.
- Las respuestas de las preguntas están en `../respuestas.md`.